ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

MÔN HỌC: Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Nâng Cao

MÃ MÔN HỌC: CS523.Q21

Ứng Dụng Giả Lập Hệ Quản Trị CSDL Đơn Giản

Giảng viên hướng dẫn:
Thạc Sĩ Nguyễn Thanh Sơn

Sinh viên thực hiện:
Ngô Hồng Vinh – 24522016

ꕥ Tp. Hồ Chí Minh, 03/2026 ꕥ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày…….....tháng……năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mục Lục

I. Tổng Quan **5**

1. Giới Thiệu 5
2. Đầu Vào – Đầu Ra 6
3. Mã Nguồn 6

II. Hướng Dẫn Sử Dụng **6**

Hình 1. Code Sinh Viên Trong C++ 5
Hình 2. Code Sinh Viên Trong Typescript 5
Hình 3. Cấu Trúc Mỗi Phần Tử Trong File Jsonl 6
Hình 4. Ví Dụ Cho Cấu Trúc Jsonl 6
Hình 5. Màn Hình Chính B-Tree 7
Hình 6. Nhập Sinh Viên Mới 7
Hình 7. Nhập Sinh Viên Mới (2) 8
Hình 8. Chỉ Mục Tìm Kiếm 8
Hình 9. Các Bước Mô Tả Quá Trình Tìm Kiếm 9
Hình 10. Hoàn Tất Quá Trình Tìm Kiếm 9
Hình 11. Hiển Thị Node Trên B-Tree 10
Hình 12. Sinh Viên Tìm Kiếm Được 10
Hình 13. Thêm Sinh Viên Mới Mẫu 11
Hình 14. Mô Tả Quá Trình Thêm Sinh Viên 11
Hình 15. Mô Phỏng B-Tree Với Quá Trình Thêm Sinh Viên 12
Hình 16. Danh Sách Sinh Viên Có Thể Xóa 12
Hình 17. Sinh Viên Được Chọn Để Xóa 12
Hình 18. Mô Tả Quá Trình Xóa 13
Hình 19. Thay Đổi Trên B-Tree 13

I. Tổng Quan

1. Giới Thiệu

Đây là ứng dụng đánh chỉ mục sinh viên với B-Tree để nhanh chóng tìm kiếm được sinh viên trong một danh sách sinh viên. Ứng dụng ban đầu được viết bằng C++ vì em có nhiều kinh nghiệm clean code trong C++ nhất nhưng do khó khăn trong quá trình tích hợp backend và frontend. Google AI đã vào cuộc để chuyển toàn bộ code C++ qua Typescript.

Phiên bản gốc C++:

```cpp
#pragma once
#include <iostream>
#include <string>

class Student {
private:
    unsigned long long id;
    std::string name;
    std::string class_name;
    bool Gender;
    unsigned long long fileIndex;
public:
    Student();
    unsigned long long getId() const { return id; }
    std::string getName() const { return name; }
    unsigned long long getfileIndex() const { return fileIndex; }
    bool operator<(const Student& other) const;
    bool operator>(const Student& other) const;
    bool operator==(const Student& other) const;
    bool operator<=(const Student& other) const;
    bool operator>=(const Student& other) const;
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Student& s);
};
```

Hình 1. Code Sinh Viên Trong C++

Phiên bản trong Typescript:

```typescript
export interface Student {
  id: string; // MSSV
  name: string;
  gender: string;
  className: string;
  fileIndex: number; // Position in the simulated JSONL file
}
```

Hình 2. Code Sinh Viên Trong Typescript

Tương tự với B-Tree, tuy nhiên phiên bản code C++ sẽ là phiên bản bám sát sách Introduction to Algorithms, trong khi phiên bản Typescript được tối ưu cho quá trình mô phỏng, do đó sẽ có sự khác biệt về các hàm phụ trợ.

2. Đầu Vào – Đầu Ra

- Đầu Vào:
    - **Một file jsonl với mỗi phần tử có cấu trúc như sau:**

```
{ id: <(string)>, name: <(string)>, gender: <(string)>, className: <(string)>, fileIndex: <(number)> },
```

Hình 3. Cấu Trúc Mỗi Phần Tử Trong File Jsonl

Ví dụ minh họa:

```
{ id: '24520101', name: 'Chu Nguyên Chương', gender: 'Nam', className: 'CNTT1', fileIndex: 100 },
...
{ id: '24520103', name: 'Ái Tân Giác La Hoằng Lịch', gender: 'Nam', className: 'KTPM1', fileIndex: 102 },
{ id: '24520104', name: 'Ái Tân Giác La Huyền Diệp', gender: 'Nam', className: 'KTPM2', fileIndex: 103 },
```

Hình 4. Ví Dụ Cho Cấu Trúc Jsonl

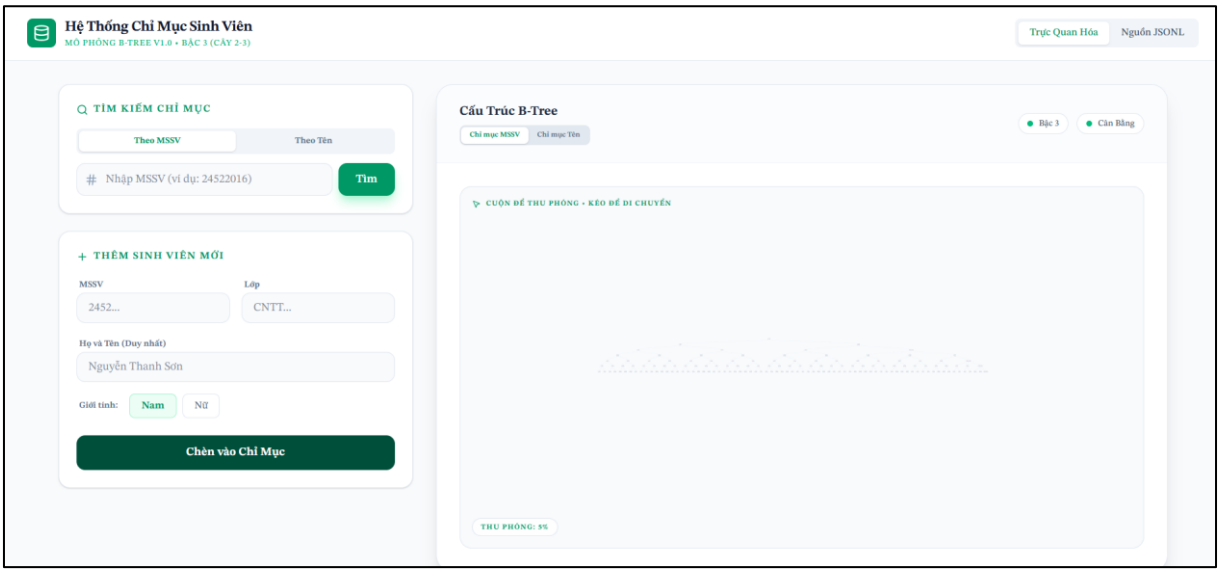
    - **Các lệnh như Search, Insert, Delete**
- Đầu ra:
    - Quá trình mô phỏng lệnh
    - Thay đổi trên file jsonl
    - Thay đổi trên B-Tree

3. Mã Nguồn

- Ứng dụng có thể được truy cập tại: https://cs-523-b-tree.vercel.app/
- Mã nguồn của ứng dụng có thể được truy cập tại: https://github.com/NgoHongVinh/CS523-B-Tree

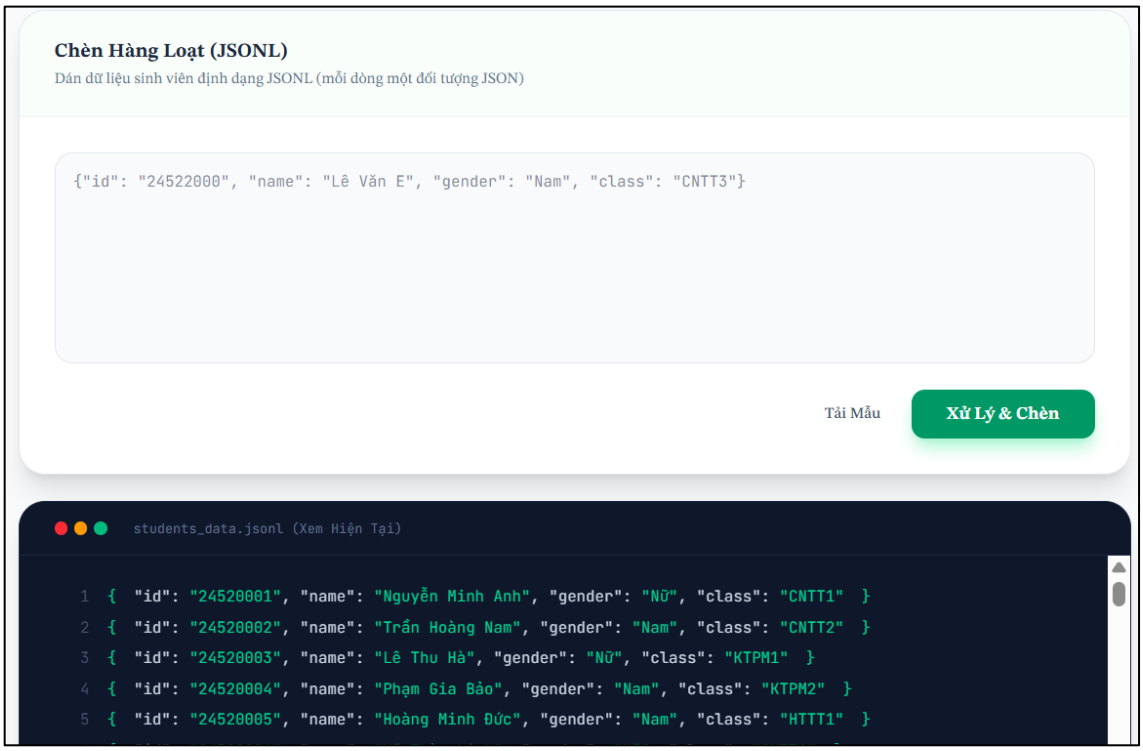
II. Hướng Dẫn Sử Dụng

1. Truy cập vào đường dẫn ứng dụng: https://cs-523-b-tree.vercel.app/
2. Sau khi truy cập vào ứng dụng, ta sẽ thấy màn hình sau:



Hình 5. Màn Hình Chính B-Tree

3. Ứng dụng đã được khởi tạo sẵn với 150 sinh viên. Ta có thể chèn thêm sinh viên bằng cách thêm theo cấu trúc Jsonl bằng cách nhấn Xử Lý & Chèn:



Hình 6. Nhập Sinh Viên Mới

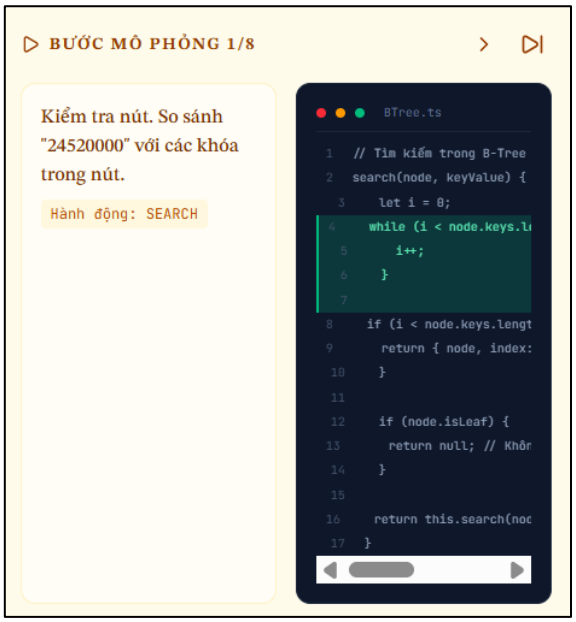
4. Ngoài ra ta có thể nhập sinh viên bằng cách điền thông tin như sau:

Hình 7. Nhập Sinh Viên Mới (2)

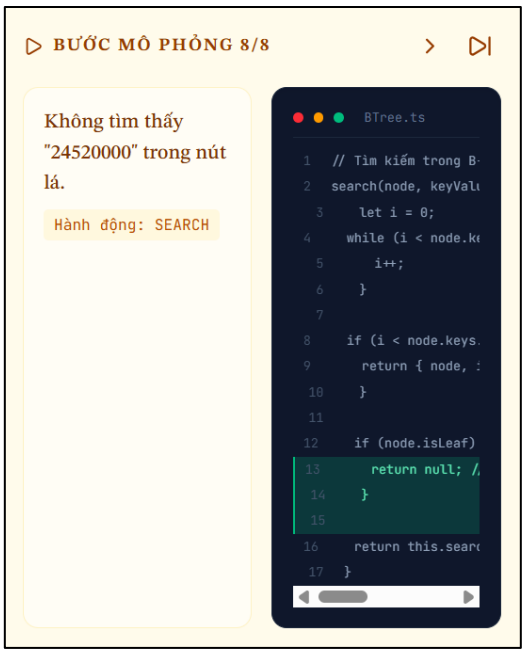
5. Để thực hiện quá trình tìm kiếm, ta điều hướng đến mục sau. Ta sẽ có 2 chỉ mục theo MSSV và theo Tên:

Hình 8. Chỉ Mục Tìm Kiếm

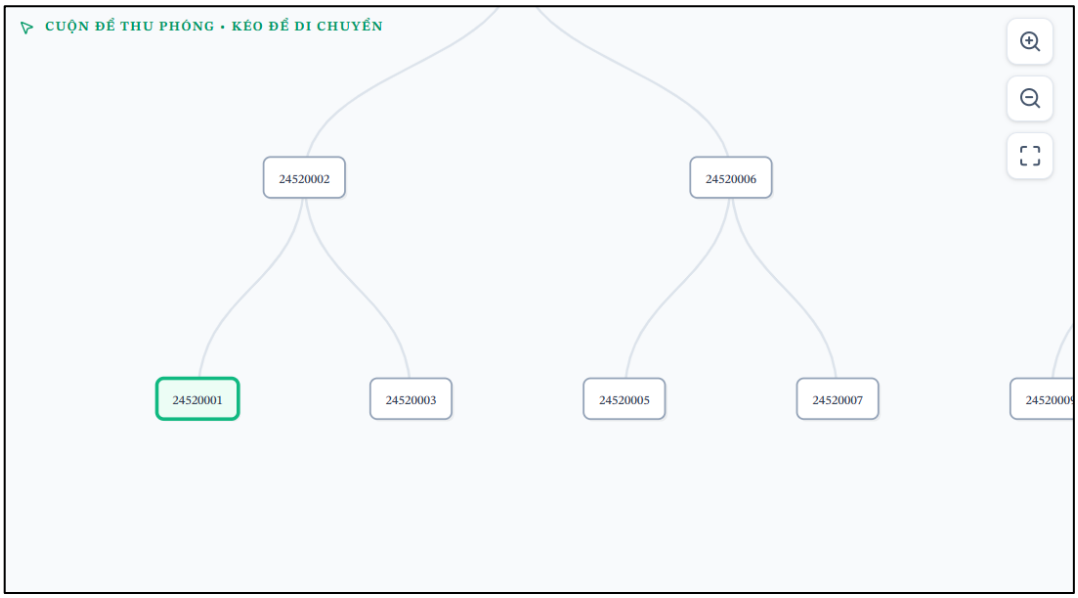
6. Ví dụ: nếu ta nhập 245220000 vào chỉ mục tìm kiếm, ta sẽ có các bước sau:



Hình 9. Các Bước Mô Tả Quá Trình Tìm Kiếm



Hình 10. Hoàn Tất Quá Trình Tìm Kiếm



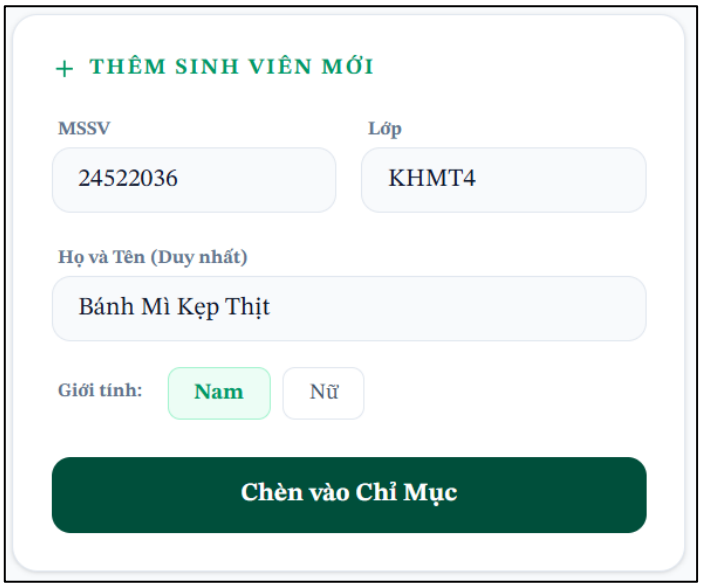
Hình 11. Hiển Thị Node Trên B-Tree

Có thể thấy, mã số sinh viên 24520000 không hề xuất hiện trên B-Tree nên con trỏ chỉ đi đến 24520001.

Tương tự, nếu tìm kiếm thành công sẽ xuất hiện thông báo sau:

Hình 12. Sinh Viên Tìm Kiếm Được

7. Đối với quá trình nhập, ta điều hướng đến phần Thêm Sinh Viên Mới, và điền thông tin ta cần thêm. Ví dụ như dưới:

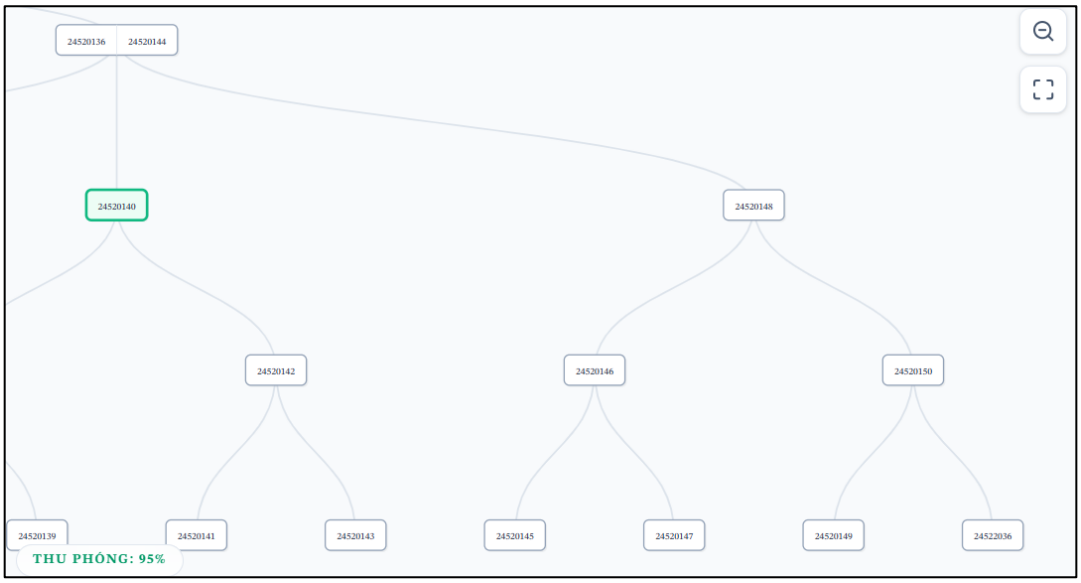


Hình 13. Thêm Sinh Viên Mới Mẫu

Lúc này, nó sẽ hiển thị mô tả như sau:

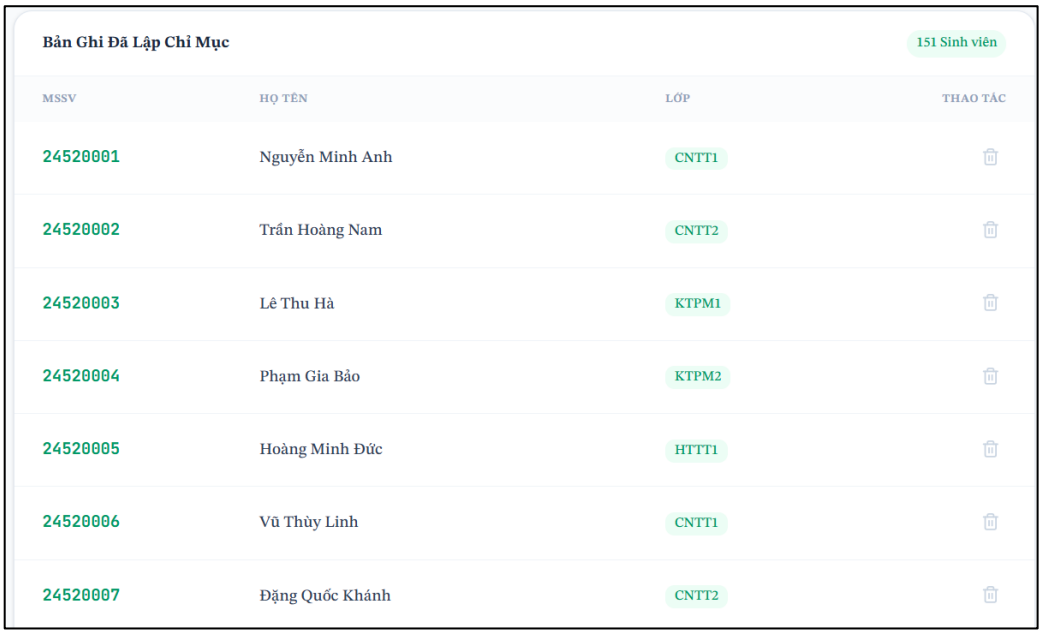
Hình 14. Mô Tả Quá Trình Thêm Sinh Viên

Đồng thời nó cũng tô đậm các node bị ảnh hưởng cuối cùng, do node 24522036 được thêm vào đã đẩy một số node lên trên và node cuối được tô đậm:



Hình 15. Mô Phỏng B-Tree Với Quá Trình Thêm Sinh Viên

8. Đối với quá trình xóa, ta kéo xuống phía dưới, và chọn sinh viên ta muốn xóa:



Bản Ghi Đã Lập Chỉ Mục 151 Sinh viên

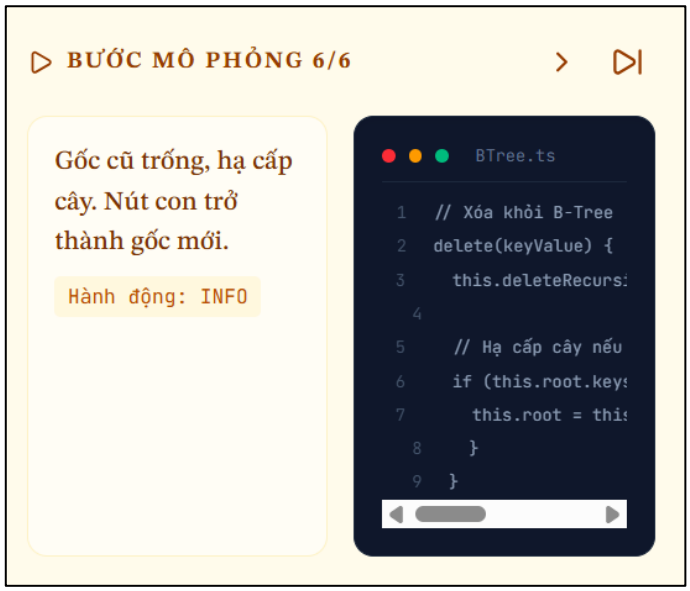
MSSV	HỌ TÊN	LỚP	THAO TÁC
24520001	Nguyễn Minh Anh	CNTT1	
24520002	Trần Hoàng Nam	CNTT2	
24520003	Lê Thu Hà	KTPM1	
24520004	Phạm Gia Bảo	KTPM2	
24520005	Hoàng Minh Đức	HTTT1	
24520006	Vũ Thùy Linh	CNTT1	
24520007	Đặng Quốc Khánh	CNTT2	

Hình 16. Danh Sách Sinh Viên Có Thể Xóa

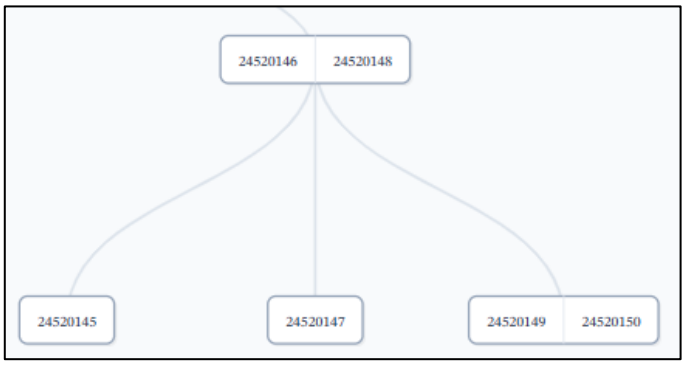
Ví dụ, ta chọn sinh viên vừa mới thêm vô:

Hình 17. Sinh Viên Được Chọn Để Xóa

Lúc này, ta sẽ thấy quá trình mô tả và mô phỏng tương tự với 2 thủ tục kia:



Hình 18. Mô Tả Quá Trình Xóa



Hình 19. Thay Đổi Trên B-Tree

9. Ngoài ra, còn có thay đổi trên tệp Jsonl, lúc này nó chỉ đơn giản là hiển thị vị trí sinh viên mới trong tệp Jsonl. Ứng dụng nhìn chung đến đây đã hết chức năng